第一銀行綠色債券發行計劃

Contents

1 綠色債券的背景與目的 2

2 發行計劃的主要內容 3

3 資金用途與環保承諾 4

4 目標市場與投資者分析 6

5 風險管理與合規措施 7

6 發行後的效益與影響評估 8

1　綠色債券的背景與目的

綠色債券作為一種金融工具，旨在籌集資金以支持環境友好型項目，其背景可追溯到全球對於可持續發展需求的日益增長。隨著氣候變遷及其帶來的環境挑戰日益嚴峻，各國政府、企業及金融機構紛紛尋求創新的方式來促進綠色金融的發展。根據國際資本市場協會（ICMA）的資料顯示，綠色債券市場自 2007 年首次由歐洲投資銀行（EIB）和世界銀行發行以來，已經迅速增長。僅在 2022 年，全球綠色債券的發行規模就達到超過 5000 億美元，較前一年增長了超過 20%。第一銀行的綠色債券發行計劃旨在響應這一全球趨勢，並支持台灣在可再生能源、節能減排及其他環境可持續項目上的發展。

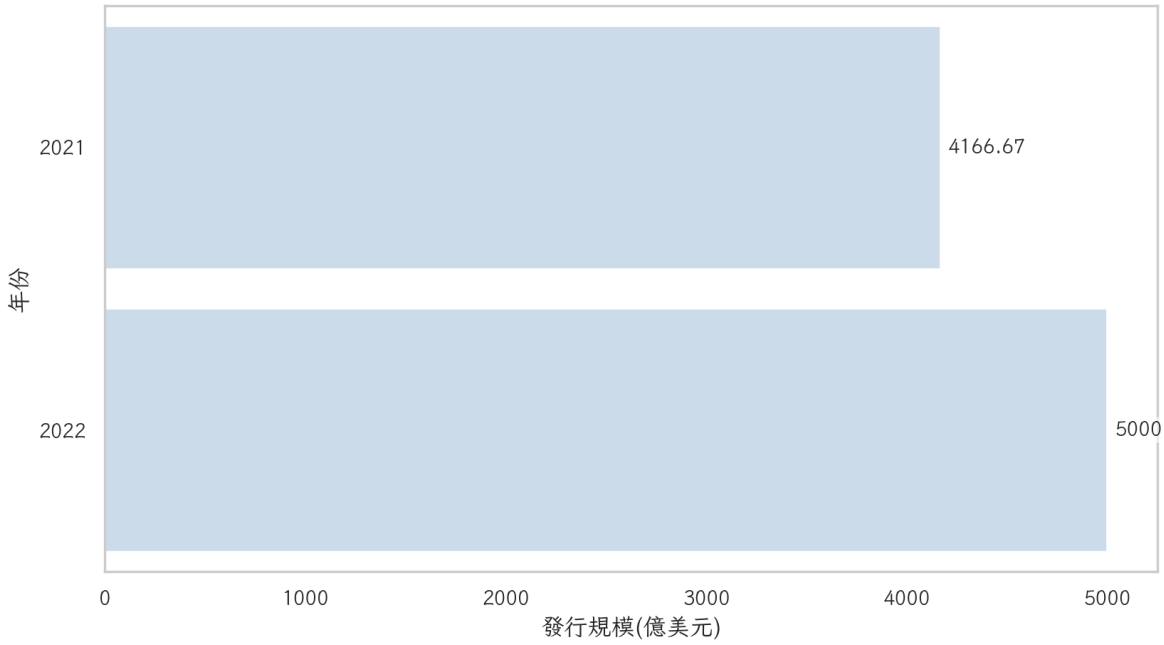

圖 1: 2021-2022 年全球綠色債券發行規模與增長率

透過發行綠色債券，第一銀行不僅能夠融入國際綠色金融市場，還能夠支持國內企業和項目實現可持續發展目標。台灣作為一個高度依賴進口能源的島嶼，面臨著能源轉型的艱鉅挑戰。根據國際能源署（IEA）的報告，台灣在 2021 年的再生能源占比僅約為 5.4%，而政府設定的目標是到 2025 年將這一比例提升至 20%。

	再生能源占比(%)	政府目標(%)
2021	5.4%	10%
2025	15%	20%

表 1: 台灣再生能源占比

因此，綠色債券發行計劃的成功將有助於加速台灣再生能源市場的成長，並為減少碳排放做出實質貢獻。此外，第一銀行的此項計劃將為投資者提供一個投資於綠色資產的機會，這不僅符合全球投資者日益重視的環境、社會及治理（ESG）標準，也能夠滿足追求可持續投資回報的需求。綠色債券的發行，更重要的是促進了資金從傳統的化石燃料驅動的經濟體系向低碳經濟的轉型，這對於應對氣候變遷和實現聯合國可持續發展目標至關重要。第一銀行的發行計劃，不僅是一項金融產品的創新，更是一種企業社會責任的體現，為台灣的金融機構在全球綠色金融市場中樹立了良好的榜樣。透過這一計劃，第一銀行不僅能吸引更多的國際資本流入，也將推動國內市場對於綠色投資的認識和參與，最終實現經濟效益與環境效益的雙贏。

2 發行計劃的主要內容

第一銀行的綠色債券發行計劃，作為其推動可持續金融的重要一步，涵蓋了多項關鍵內容，旨在確保資金能夠有效地流向環境友好型項目。首先，該計劃將專注於資助再生能源、能源效率提升、清潔交通、污染防治及生態系統保護等多個領域。根據該銀行的計劃，預計在未來三年內發行總額達到 10 億美元的綠色債券，以支持這些環保項目的發展。這一數字不僅顯示出第一銀行對於綠色金融的投入，也突顯了其對於支持台灣環境目標的承諾。在具體的發行架構上，第一銀行將依照國際資本市場協會（ICMA）頒布的綠色債券原則（GBP），以確保債券發行的透明度及資金使用的合規性。這些原則包括四大核心組成部分：資金用途、項目評選過程、資金管理及報告透明度。

首先，資金用途將被限定於明確的綠色項目，以確保每一美元的投入都能產生積極的環境效益。銀行將設立專門的綠色債券委員會，負責審核和挑選合適的項目，以確保資金的有效使用。

	發行總額（億美元）	國際及國內投資者參與數量	第三方審核次數
2022	3	15	2
2023	3.5	20	3
2024	3.5	25	3

表 2: 綠色債券發行計劃

在資金管理方面，第一銀行將設立專門的記帳機制，確保資金流向的透明及可追溯性。所有融資所得將被存入專用賬戶，並與其他資金來源分開管理，以避免資金挪用的可能。此外，該計劃還將定期發布報告，披露資金使用情況及項目進展，這不僅能提高投資者的信任度，也能促使其他金融機構效仿，促進市場的良性發展。第一銀行還計劃引入第三方機構進行獨立審核，確保債券發行符合國際標準，並提供公正的環境效益評估。這樣的安排不僅提升了計劃的可信度，還能有效降低投資者的風險，吸引更多國際和國內的投資者參與其中。透過這一系列周詳的安排，第一銀行不僅能夠有效地管理和運用所籌集的資金，還能確保這些資金在環境保護及可持續發展中發揮最大的效用。這些措施不僅體現了第一銀行在推動綠色金融方面的決心，也為其他金融機構樹立了榜樣，鼓勵更多企業加入到綠色經濟的行列中來。

3 資金用途與環保承諾

第一銀行在綠色債券發行計劃中的資金用途，緊密圍繞著其對環境保護的承諾，主要用於支持一系列具有重大環境影響的項目。首先，計劃將大力投資於再生能源領域，特別是太陽能和風能項目。根據國際再生能源機構（IRENA）的報告，台灣的再生能源市場潛力巨大，而第一銀行預計將其綠色債券籌集資金的 40% 投入到這一領域，

以促進國內再生能源發電能力的提高。這不僅將有助於降低台灣對化石燃料的依賴，也能減少二氧化碳的排放，助力達成台灣的碳中和目標。此外，第一銀行的資金還將用於支持能源效率提升項目，這部分資金約佔總發行額的 25%。這些項目包括改造現有的建築物以提高其能源使用效率，推進智能電網技術的應用，並支持工業製程的節能技術創新。根據台灣能源局的統計，提升能源效率可望在未來十年內減少至少 20% 的能源消耗，這對於資源有限的台灣尤為重要。清潔交通也是此次綠色債券資金的重要投資方向，預計將投入約 20% 的資金。

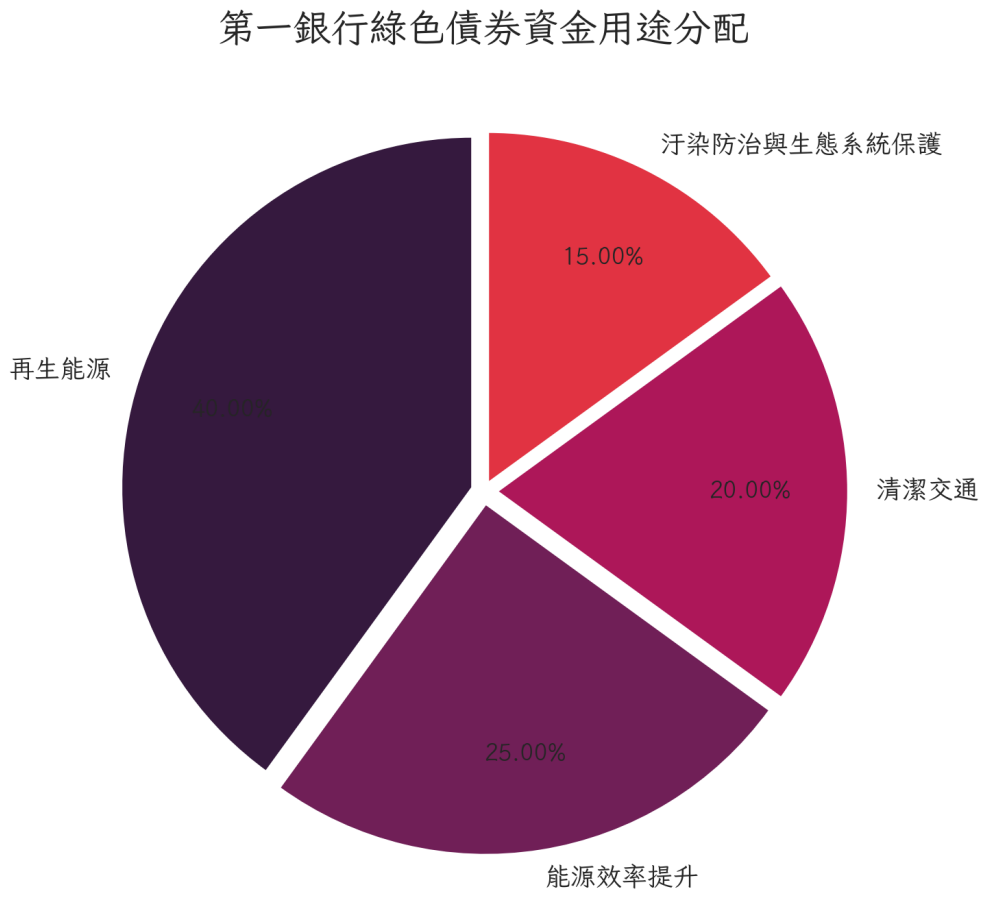

圖 2: 第一銀行綠色債券資金用途分配

這些資金將用於支持電動車基礎設施的建設，包括充電站的擴建和電動巴士的推廣。根據國際能源署的數據，交通運輸業是全球最大的二氧化碳排放來源之一，推進電動化轉型對於降低整體碳排放具有關鍵意義。第一銀行的這一舉措，不僅符合全球交通電動化的趨勢，也能促進台灣交通運輸系統的可持續發展。剩餘的資金將被分配到污染防治和生態系統保護項目，這些項目包括改善水資源管理，提升空氣質量，以及支持生物多樣性保護等。這些環保承諾的實現，將有助於改善台灣自然環境的質量，並增強生態系統的韌性。第一銀行的綠色債券發行計劃，通過明確的資金用途和嚴格的管理機制，展現了其在環境保護方面的長期承諾。這不僅有助於提升其在國際市場上的聲譽，也為台灣的可持續發展提供了有力的金融支持。通過這些努力，第一銀行

希望激勵更多的國內外企業認識到綠色投資的重要性，並共同推動全球環境目標的實現。

4 目標市場與投資者分析

第一銀行在推行綠色債券發行計劃時，其目標市場和投資者分析顯得尤為重要，這不僅關係到債券的成功發行，也影響著資金的有效配置與環境效益的實現。首先，第一銀行將主要目標市場鎖定在亞洲地區，特別是那些對可持續發展有著強烈需求和政策支持的國家與地區。根據亞洲開發銀行的報告，亞洲地區在未來十年內需要超過 26 萬億美元的基礎設施投資，其中相當大一部分將用於綠色及可持續項目，這為綠色債券市場的發展提供了廣闊的空間。在目標投資者方面，第一銀行將重點吸引那些有著明確 ESG（環境、社會及治理）投資目標的機構投資者，如養老基金、主權財富基金及保險公司等。這些機構通常擁有龐大的資金規模，並且在投資決策中越來越重視可持續性和社會責任。

	總需求（萬億美元）	綠色及可持續項目需求（萬億美元）
2023	2.4	0.6
2024	2.5	0.7
2025	2.6	0.8
2026	2.7	1.0
2027	2.8	1.2
2028	2.9	1.4
2029	3.0	1.6
2030	3.1	1.8
2031	3.2	2.0
2032	3.3	2.2

表 3: 亞洲地區基礎設施投資需求

根據摩根士丹利資本國際（MSCI）的數據，全球資產管理規模中，考慮 ESG 因素的投資已從 2016 年的 23% 增長到 2022 年的 33%，顯示出市場對於綠色金融產品的需求日益增加。同時，第一銀行也將開拓個人投資者市場，特別是那些具有較高環保意識和社會責任感的高淨值人士和家族辦公室。這些投資者往往希望通過投資來達成更大的社會影響，而不僅僅是追求財務回報。根據貝恩公司的一份報告，亞太地區的高淨值人士對於綠色和可持續投資的興趣逐年上升，這為第一銀行的綠色債券發行提供

了潛在的投資者基礎。

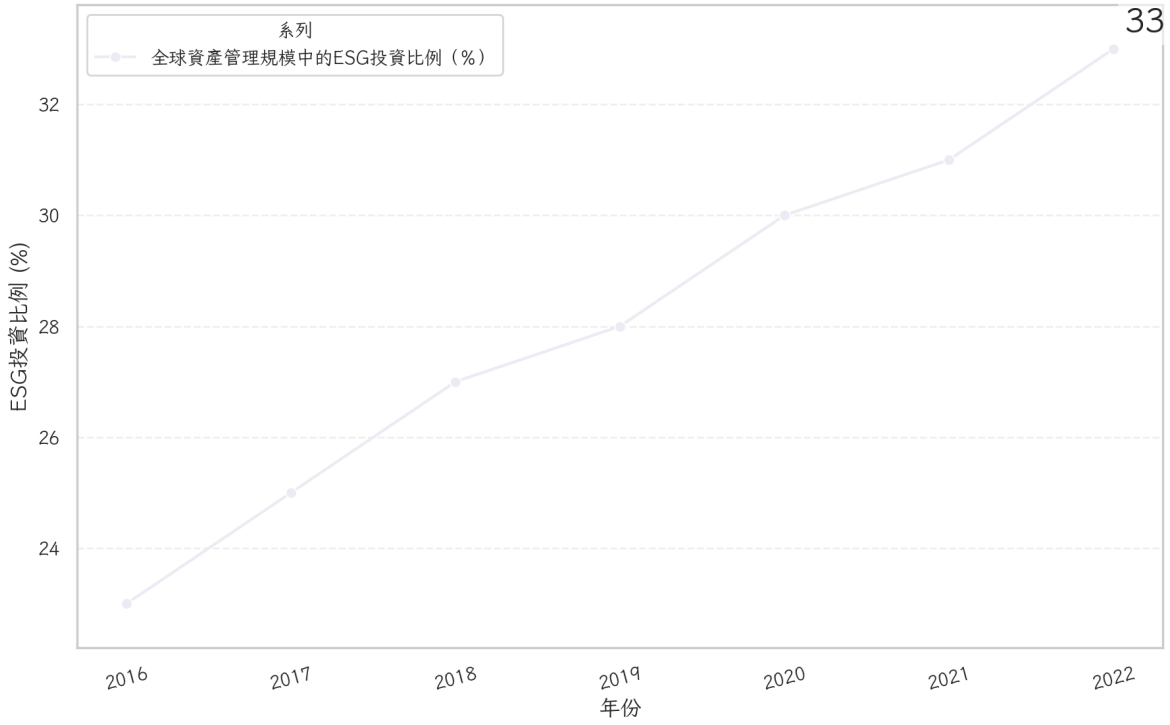

圖 3: 2016 年至 2022 年全球資產管理規模中的 ESG 投資比例

為了吸引這些目標投資者，第一銀行計劃在發行前進行一系列的路演和宣傳活動，以提升其綠色債券的知名度和吸引力。這些活動將重點介紹第一銀行在環境和社會責任方面的承諾，以及其綠色債券的優勢和預期收益。同時，第一銀行也將與國際綠色債券評級機構合作，確保其債券符合國際標準並獲得良好的評級，這將進一步增強投資者的信心。通過這樣的市場定位和投資者分析，第一銀行的綠色債券發行計劃不僅有望獲得廣泛的市場接受，還能為推動綠色經濟轉型提供持續的資金支持。這不僅有助於提高台灣在國際綠色金融市場中的地位，也為其他金融機構樹立了可持續發展投資的典範。

5 風險管理與合規措施

在第一銀行的綠色債券發行計劃中，風險管理與合規措施是確保計劃成功實施的核心要素。為了有效應對可能的市場風險和合規挑戰，第一銀行採取了一系列嚴謹的措施，確保綠色債券的發行符合國際標準並保護投資者的利益。首先，第一銀行將設立專門的風險管理團隊，負責識別、評估和監控與綠色債券相關的各類風險。這些風險包括市場風險、信用風險、利率風險以及與環境相關的合規風險。根據德勤的一份研究報告，全球金融機構在處理綠色金融產品時，面臨的最大挑戰之一就是如何有效地管理這些複雜的風險。因此，第一銀行將利用先進的風險管理工具和模型，確保每

一步驟都能有效降低風險。在合規方面，第一銀行承諾遵循國際資本市場協會（ICMA）制定的綠色債券原則（GBP），這些原則為綠色債券的發行提供了清晰的框架和指導方針。這包括必須明確定義資金用途、建立透明的項目評選過程、實施嚴格的資金管理制度，以及定期發布資金使用和環境效益報告。第一銀行將確保所有這些要求在債券發行過程中得到嚴格遵守，並由獨立的第三方機構進行審核和認證。此外，第一銀行將與國際知名的環境評級機構合作，對綠色項目的環境效益進行評估和認證，以確保資金的使用符合環保標準。這不僅能提高投資者的信心，還能促使其他金融機構在綠色金融市場中採取類似的最佳實踐。為了進一步加強合規性，第一銀行將實施內部審計和監控機制，確保綠色債券的每一筆資金流動和項目進展都在監管框架之內。根據普華永道的一項調查，全球範圍內，在合規性管理上投入更多資源的金融機構，往往能更好地應對市場變化和合規風險。通過這些精心設計的風險管理和合規措施，第一銀行不僅能夠保護自身和投資者的利益，還能在國際綠色金融市場中建立起良好的聲譽。這不僅為其後續的可持續金融產品發行奠定了堅實的基礎，也為台灣的金融業在全球綠色金融舞台上贏得更多的話語權和影響力。

6 發行後的效益與影響評估

第一銀行的綠色債券發行計劃，隨著成功落地，將在多個層面上產生顯著的效益和影響。首先，從環境效益的角度來看，這一計劃所支持的再生能源、能源效率提升和清潔交通等項目，預期將顯著減少碳排放和資源消耗。根據國際能源署（IEA）的估算，通過大規模投資於再生能源和提高能源效率，台灣有望在未來十年間將每年碳排放量減少至少 500 萬噸。這不僅有助於緩解氣候變遷的影響，也為台灣實現其 2050 年淨零排放目標鋪平道路。

在經濟效益方面，綠色債券的發行將促進綠色產業的發展，帶動相關就業機會的創造。根據台灣經濟研究院的數據，綠色產業的增長速度高於傳統行業，預計未來幾年內將增加數萬個新的工作崗位。這不僅提升了整體經濟的活力，也促進了勞動市場的結構轉型，向更具可持續性的方向發展。此外，在金融市場上，第一銀行的成功發行將提高其在國際綠色金融領域的聲譽和影響力，進而吸引更多的國際投資者關注和參與台灣的綠色發展計劃。

根據穆迪的一份報告，擁有良好 ESG 評級的金融產品，往往能獲得更低的融資成本和更高的投資者信心，這對於第一銀行未來的資金籌措和業務拓展都具有重要意義。從社會影響的角度來看，綠色債券的發行還有助於提高公眾的環保意識和社會責任感。透過透明的報告機制和有效的項目實施，社會各界可見的環境改善和經濟效益，將引導更多的個人和企業參與到可持續發展的行列中。根據世界綠色組織的調查，當公眾看到具體的環保成效時，他們的環保行為參與度將提高至少 20%。

總體而言，第一銀行的綠色債券發行計劃不僅在短期內帶來直接的經濟和環境效益，還將在長期內推動台灣社會的綠色轉型，為其他金融機構提供可借鑒的成功範例。這不僅是第一銀行自身的一次成功實踐，也是台灣在全球可持續發展進程中的一個重

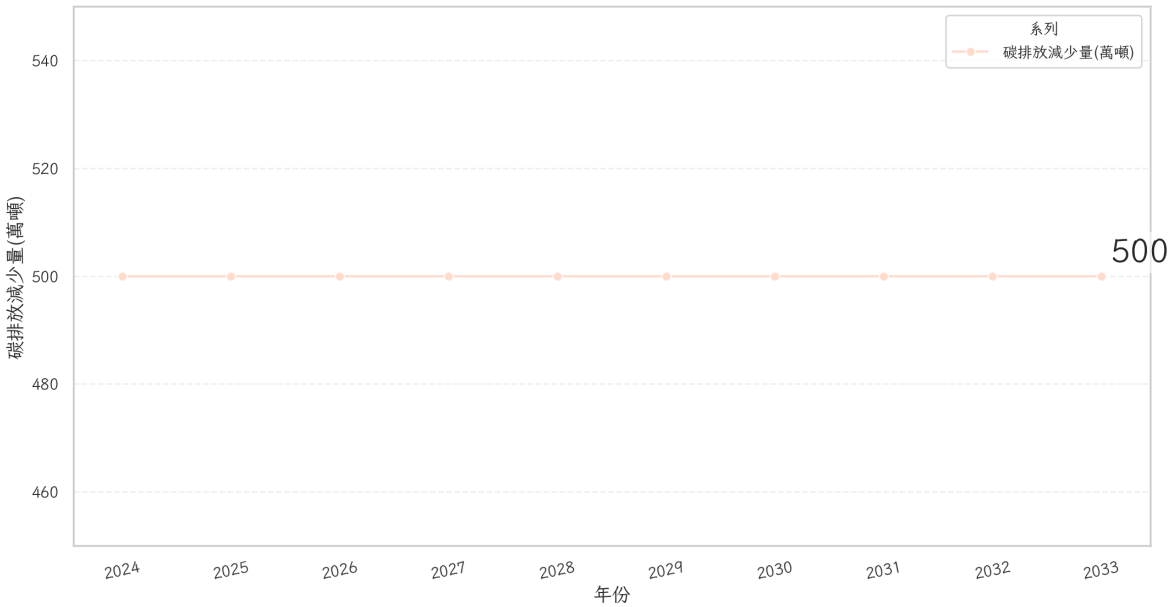

圖 4: 2024 年至 2033 年台灣碳排放減少預測

	新增就業崗位(數萬)
2024	3
2025	4
2026	5
2027	6
2028	7

表 4: 綠色產業就業增長預測

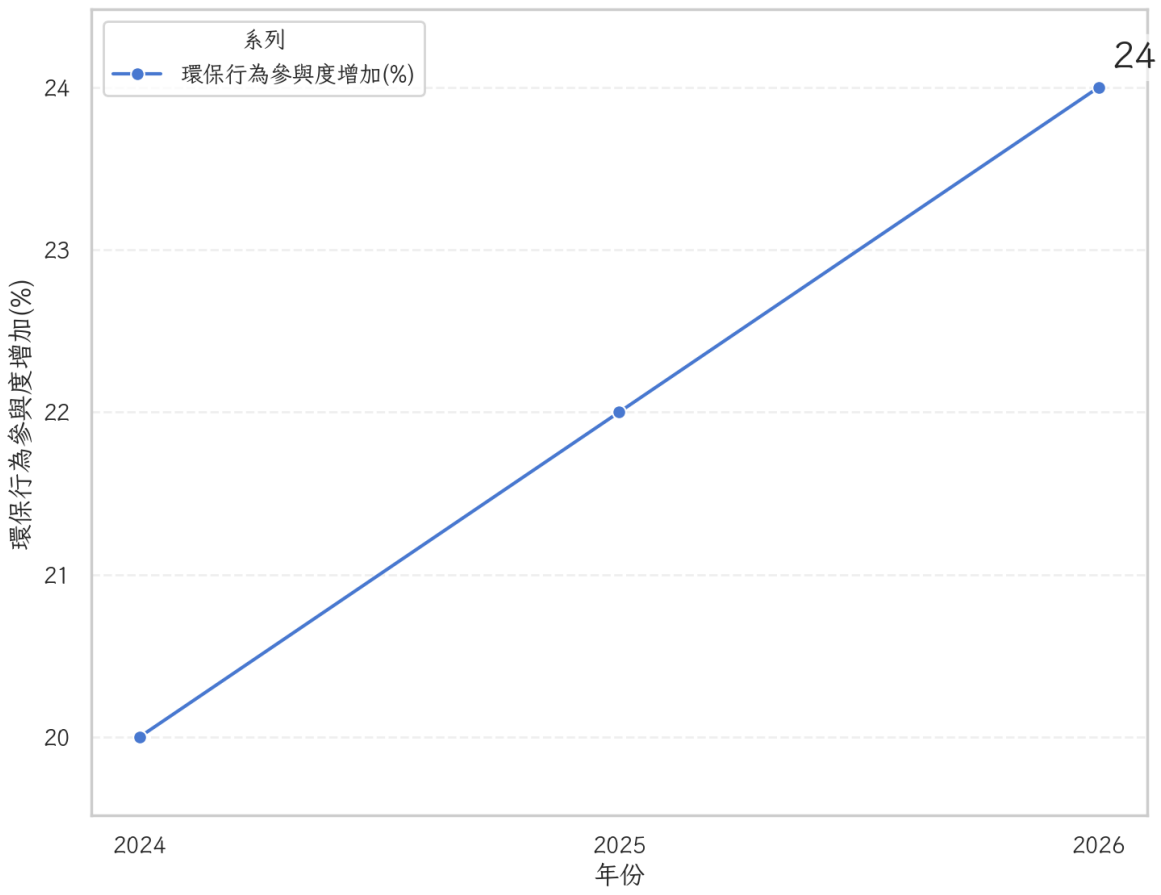

圖 5: 2024 年至 2026 年社會環保行為參與度變化

要里程碑。通過這一計劃，台灣有望在未來的國際綠色金融市場中占據更加重要的地位，並為全球氣候變遷的應對提供有力支持。